

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

---

Абу Зейтун Саед Фатхи Бадер

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.  
Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

## Выполнение работы

[illegible]

### Рисунок 1: Задание 1



2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

# Выполнение работы

```
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2025-2026-1-study-os-introlabs/lab14
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for
details about the options it supports.

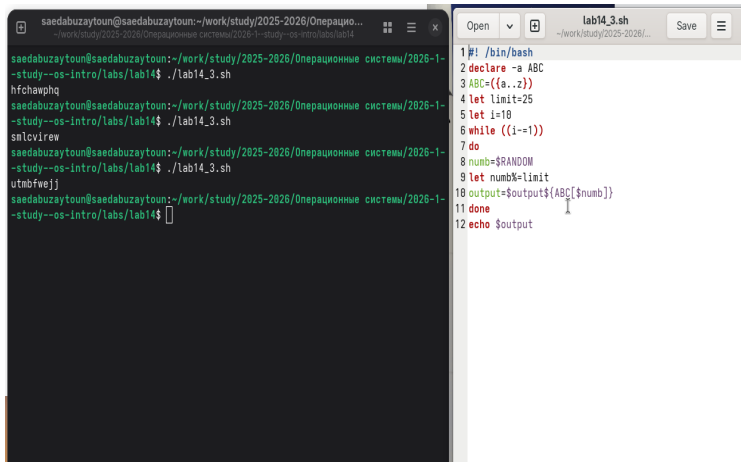
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14`. The user `saedabuzaytoun` runs the script multiple times, with the output being a random string of characters. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a Bash script that declares an array `ABC` with values `{a..z}`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random strings from the array.

```
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
hfcshawphq
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
smlcvieww
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
utmbfwejj
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i--1))
7do
8  numb=$RANDOM
9  numb%=limit
10 output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

### 3. Выводы по проделанной работе

---

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.